

17 光(2)

クラス 名前

得点

/100点

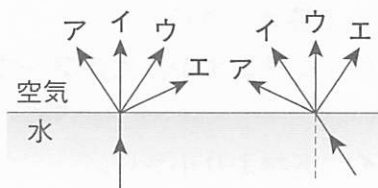
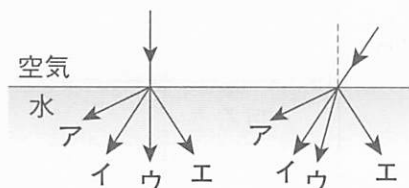
- 1** 図1, 図2のように空気中から水中へ光を当て, 図3, 図4のように水中から空気中へ光を当てました。これについて, あとの問いに答えなさい。

図1

図2

図3

図4



- (1) 図1, 図2では, 光はどのように進みますか。ア～エから1つずつ選び, それぞれ記号で答えなさい。
- (2) 図2のように, 空気中から水中へ斜めに光が進むとき, 入射角と屈折角の大きさはどのような関係になりますか。次のア～ウから1つ選び, 記号で答えなさい。

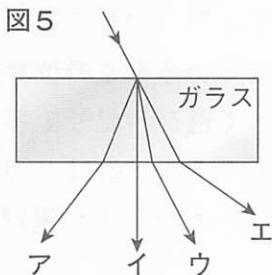
ア 入射角<屈折角 イ 入射角=屈折角

ウ 入射角>屈折角

- (3) 図3, 図4では, 光はどのように進みますか。ア～エから1つずつ選び, それぞれ記号で答えなさい。

- (4) 図4のように水中から空気中へ斜めに光が進むとき, 光の入射角を大きくすると, 空気中へ出ていく光が見られなくなりました。このような現象を何といいますか。

- (5) 図5のように, 空気中から直方体の形をしたガラス板へ光を当てると, 光はどのように進みますか。ア～エから1つ選び, 記号で答えなさい。



- 2** プリズムに太陽光を当てると, いろいろな色の光に分かれました。これについて, 次の問いに答えなさい。

- (1) プリズムに太陽光を当てたときのように, 光がいろいろな色に分かれることを何といいますか。
- (2) プリズムから空気中へ出るいろいろな色の光のうち, 最も大きく折れ曲がるのはどの色の光ですか。次のア～ウから1つ選び, 記号で答えなさい。

ア 赤色 イ 緑色 ウ むらさき色

- (3) (1)の現象によって, 夕方や明け方の雨上がりなどに空で見られることがあるものを何といいますか。

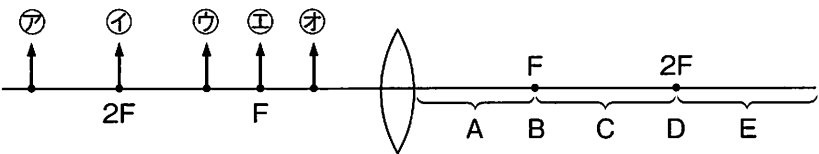
1 4点×7 /28点

(1)	図1	
	図2	
(2)		
(3)	図3	
	図4	
(4)		
(5)		

2 6点×3 /18点

(1)	
(2)	
(3)	

8 凸レンズでできる像^{ぞう}について、あとの問いに答えなさい。ただし、Fはレンズの焦点^{しうてん}、2Fは焦点距離^{きょり}の2倍の位置です。



- (1) 物体を㊶の位置に置いたとき、像はどこにできますか。図のA～Eから1つ選び、記号で答えなさい。
- (2) (1)でできた像の大きさはどうなりますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 実物より大きい。 イ 実物より小さい。
ウ 実物と同じ。
- (3) 物体を㊵の位置に置いたとき、像はどこにできますか。図のA～Eから1つ選び、記号で答えなさい。
- (4) (3)でできた像の大きさはどうなりますか。(2)のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
- (5) 凸レンズの上半分を黒い紙でおおうと、(3)でできた像はどうなりますか。形は次のア～ウから、明るさはウ～オから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。
ア 上半分が消える イ 下半分が消える
ウ 変わらない エ 明るくなる オ 暗くなる
- (6) 倒立実像^{とうりつ}ができるのは、物体をどの位置に置いたときですか。図の㊶～㊴からすべて選び、記号で答えなさい。
- (7) 正立きょ像^{せいりつ}ができるのは、物体をどの位置に置いたときですか。図の㊶～㊴からすべて選び、記号で答えなさい。
- (8) 倒立実像も正立きょ像もできないのは、物体をどの位置に置いたときですか。図の㊵～㊴から1つ選び、記号で答えなさい。

8 6点×9 /54点

(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)	形	
	明るさ	
(6)		
(7)		
(8)		

(6), (7)で2つ以上ある場合は
順不同、完答